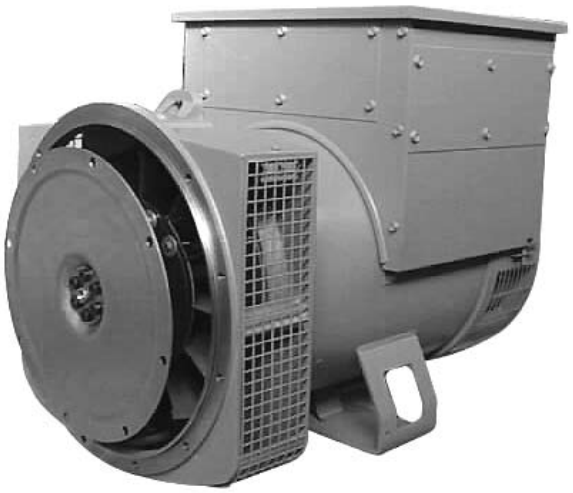
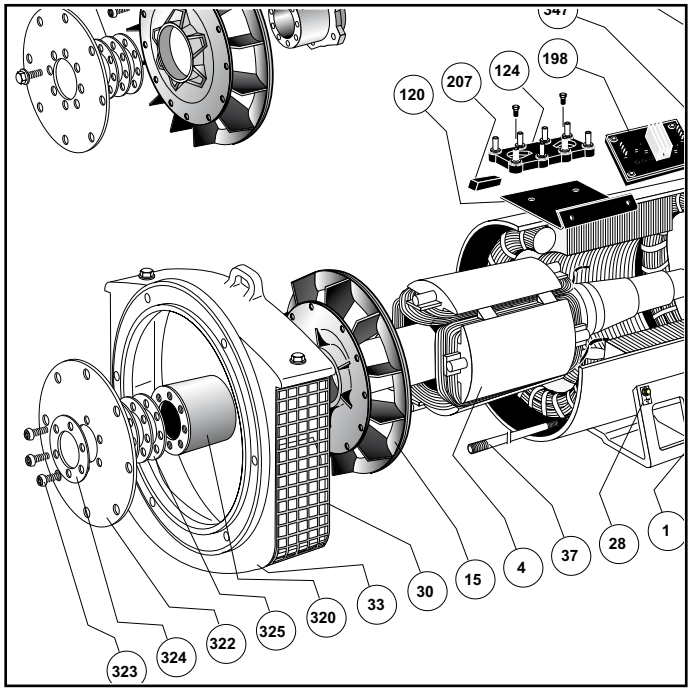
LEROY SOMER®

3434 ru - 11.2008 / h



Данное руководство должно быть передано конечному пользователю



LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Установка и обслуживание

LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В данном руководстве описывается приобретенный вами генератор переменного тока.

Просим вас внимательно ознакомиться с содержанием инструкции. Не забывайте, что соблюдая основные указания во время установки, использования и обслуживания генератора переменного тока, вы обеспечите его долгую и исправную работу в течение долгих лет.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением генератора прочтите до конца данное руководство по установке и обслуживанию.

Все операции с данным генератором и необходимые оперативные вмешательства должны проводиться квалифицированными специалистами.

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

Описывая операции, мы указываем рекомендации или, при помощи специальных символов, хотим привлечь ваше внимание к возможным опасным ситуациям. Просим вас внимательно прочитать все инструкции по безопасности и внимательно им следовать.

ВНИМАНИЕ

Указания по обеспечению безопасности оперативного вмешательства, которое может привести к порче либо разрушению генератора и окружающего оборудования.

Указания по безопасности во избежание возникновения опасных ситуаций для операторов.

Указания по безопасности во избежание удара электрическим током.

Примечание: Компания LEROY-SOMER оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики своих продуктов с целью их соответствия последним техническим разработкам. В этой связи информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

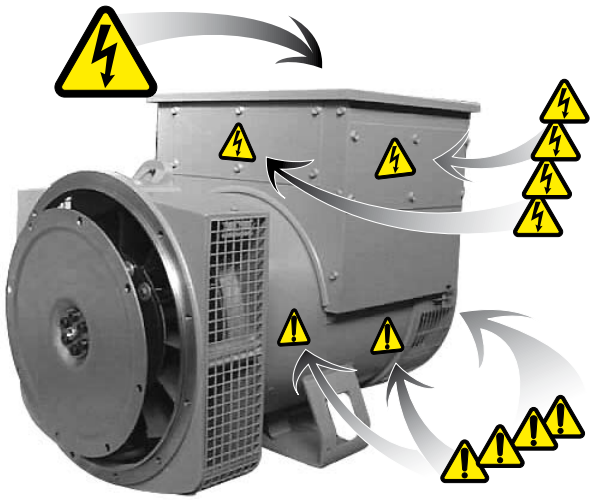
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения двух основных указаний по безопасности:

а) Запрещается нахождение персонала перед решетками выхода воздуха во время работы устройства в связи с возможностью выброса твердых элементов;

б) Запрещается приближаться к решеткам выхода воздуха детям в возрасте до 14 лет.

К данному руководству по обслуживанию прилагается полоска с наклейками, содержащими информацию о мерах безопасности. Их необходимо разместить после окончательной установки генератора в соответствии с рисунком.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ввод генераторов в эксплуатацию запрещен, если машины, в которых должны использоваться генераторы, не имеют декларации соответствия директивам № 98/37/CE и 89/336 CE, а также другим соответствующим директивам.

Copyright 2004: MOTEURS LEROY-SOMER
Данный документ является собственностью компании: MOTEURS LEROY-SOMER
Запрещается воспроизводство данного документа в любой форме без предварительного согласия правообладателя.
Марки, модели и выданные патенты.

LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ

1.1 - Нормы и меры безопасности 4

1.2 - Контроль 4

1.3 - Определение модели 4

1.4 - Хранение 4

1.5 - Применения 4

1.6 - Противопоказания к применению 4

2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 - Электрические характеристики 5

2.2 - Механические характеристики 5

3 - УСТАНОВКА - ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1 - Монтаж 6

3.2 - Контрольные мероприятия перед первым включением 6

3.3 - Схема подключения контактов 7

3.4 - Включение 9

3.5 - Настройки 9

4 - ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 - Меры безопасности 10

4.2 - Текущая поддержка 10

4.3 - Определение неисправности 11

4.4 - Механические неисправности 11

4.5 - Электрические неисправности 11

4.6 - Демонтаж, повторное монтирование 13

4.7 - Установка и обслуживание генератора 14

4.8 - Таблица характеристик 15

4.9 - Таблица масс 16

5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

5.1 - Детали для первичного обслуживания 17

5.2 - Наименование подшипников 17

5.3 - Служба технической поддержки 17

5.4 - Виды генератора в разрезе, список деталей 18

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ

1.1 - Нормы и меры безопасности

Наши генераторы переменного тока отвечают большинству международных норм и являются совместимыми с:
- рекомендациями
Международной электротехнической комиссии
CEI 60034-1 (EN 60034);
- рекомендациями
Международная организация по стандартизации ИСО 8528;
- директива 89/336/CEE Европейского сообщества об электромагнитной совместимости (CEM).
- директивами Европейского сообщества 73/23/EEC и 93/68/EEC (Директива об оборудовании низкого напряжения).
На них нанесена маркировка CE в подтверждение соответствия деталей устройства директиве об оборудовании низкого напряжения.

1.2 - Контроль

При приемке генератора проверьте, не был ли он поврежден во время транспортировки. В случае если присутствуют очевидные следы падения, необходимо предъявить претензии перевозчику (возможно, понадобится страхование при перевозке). После визуального контроля необходимо прокрутить устройство рукой, чтобы выявить возможные неисправности.

1.3 - Определение модели.

Для определения модели генератора служит табличка, наклеенная на корпус.
Убедитесь, что данные, указанные в табличке, соответствуют заказанному вами генератору.
Наименование генератора происходит по нескольким критериям (см. ниже).
Пример обозначения устройства: **LSA 43.2 M45 J6/4**
• LSA: Название устройств из серии PARTNER
• M: Использование на море
• C: Когенерация
• T : Телекоммуникации
• 43.2 : Тип устройства
• M45: модель
• J: Система возбуждения (C: AREP / J: SHUNT либо PMG / E: COMPOUND)
• 6/4 : номер обмотки / количество полюсов.

1.3.1 - Сигнальная табличка

Для того чтобы быстро определить тип вашего генератора, перепишите данные с сигнальной таблички ниже (реальная табличка может отличаться).

1.4 - Хранение

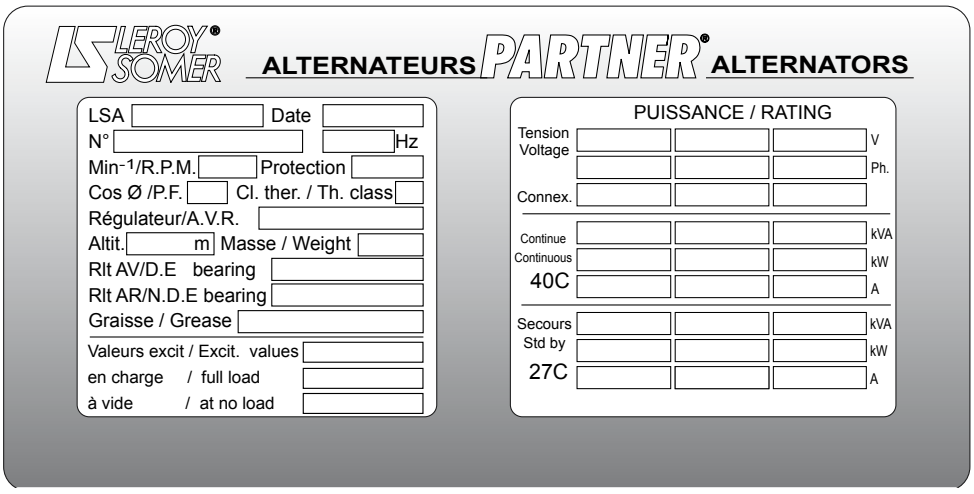
Перед включением устройство должно храниться в сухом помещении: при уровне влажности, превышающем 90%, изоляция машины может очень быстро нарушиться и почти полностью разрушиться при уровне влажности около 100%. Следите за защитой неокрашенных деталей от ржавчины.
Для долговременного хранения можно поместить генератор в закрытую упаковку (например, из термосклеиваемого пластика) вместе с пакетиками обезвоживающего вещества и не подвергать температурным воздействиям во избежание образования конденсата.
В случае наличия вибраций необходимо снизить их воздействие, установив генератор на амортизирующую подставку (подкладка из резины либо другого материала) и проворачивая вал каждые две недели во избежание его блокировки.

1.5 - Применения

Данные генераторы предназначены, главным образом, для выработки электроэнергии и применяются в качестве передвижных электростанций.

1.6 - Противопоказания к применению

Генератор можно использовать только при соблюдении соответствующих требований (окружающая среда, скорость, напряжение, мощность) к характеристикам, указанных на сигнальной табличке.



LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

2 - ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

2.1 - Электрические характеристики

Генератор переменного тока PARTNER LSA 43.2/44.2 это электромашинный генератор без колец и щеток, оснащенный вращающимся индуктором. Катушка «Шаг 2/3», 12 проводов, изоляция класса H, может предоставляться система возбуждения «SHUNT» либо AREP (см. инструкцию регулятора).

2.1.1 - Дополнительно:

- Определение температуры статора
- Предотвращение перегрева

Система устранения помех, соответствующая нормам EN 55011, группа 1, класс B (Европа).

2.1.2 - Система SHUNT с регулятором R 250

Другие версии: R 251 с однофазовой катушкой или R 448 для дополнительных задач.

2.2 - Механические характеристики

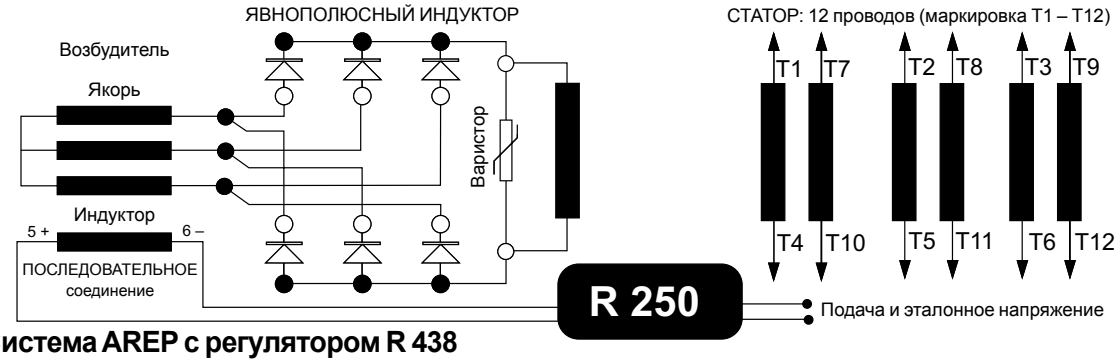
- стальной корпус
- чугунные фланцы
- Шарикоподшипники смазываются на заводе
- Конструктивные формы

IM 1201 (MD 35): Одноподшипниковый генератор с диском, держателями и скобами/дисками SAE.
IM 1001 (B 34): Двухподшипниковый генератор со скобой SAE на конце цилиндрического нормализованного вала.

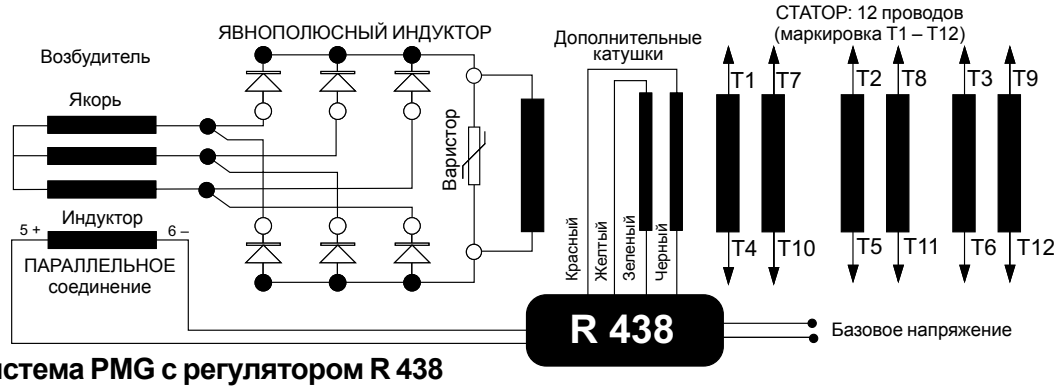
- открытое устройство с автовентиляцией
- Уровень защиты: IP 23

2.2.1 - Дополнительно:

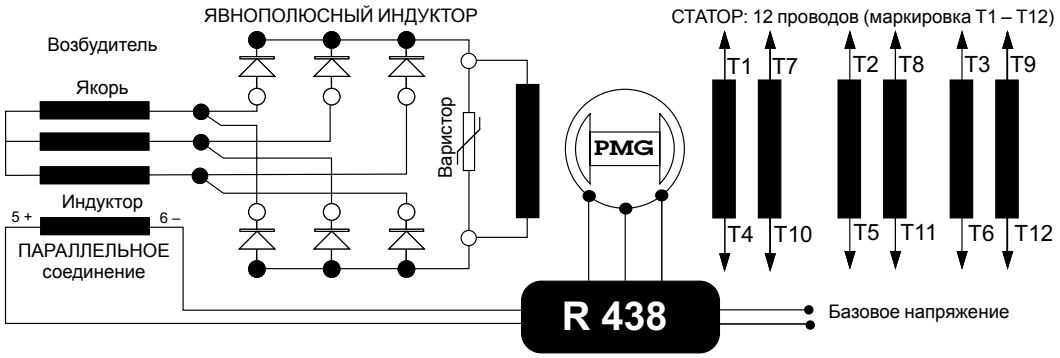
- Фильтры на подаче воздуха
- Обслуживаемые подшипники (только для LSA 44.2 и для версий SHUNT либо AREP)
- Защита IP 44



2.1.3 - Система AREP с регулятором R 438



2.1.4 - Система PMG с регулятором R 438



LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3 - УСТАНОВКА

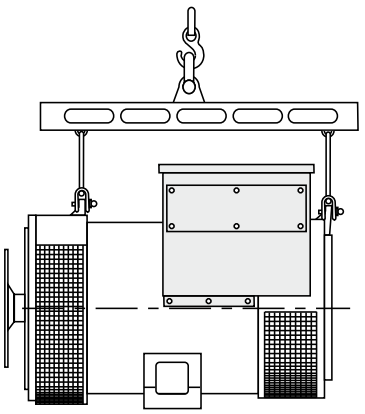
Лица, производящие операции, описанные в данной главе, должны иметь средства личной защиты от механических и электрических повреждений.

3.1 - Монтаж

Все погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться с использованием проверенной техники; устройство должно находиться в горизонтальном положении. Для выбора средств подъема необходимо определить массу генератора (СМ. 4.9).
В ходе данной операции под грузом не должно быть людей.

3.1.1 - Погрузочно-разгрузочные работы

Кольца для поднятия, широкого диаметра, позволяют проводить погрузочно-разгрузочные работы только с генератором. За них нельзя поднимать весь генераторный агрегат. Выбор крюков либо скоб для подъема определяется формой колец. Необходимо пользоваться устройствами, не наносящими ущерб генератору.



3.1.2 - Соединение

3.1.2.1 - Одноподшипниковый генератор

Перед соединением генератора и теплового двигателя необходимо проверить их на совместимость при помощи:
- анализа проворачивания линии вала группы,
- контроля габаритов маховика, хомута, дисков и смещения генератора.

ВНИМАНИЕ

При соединении необходимо добиться совпадения отверстий на дисках и на маховиках, вращая основной вал термодвигателя.
Не используйте вентилятор для приведения ротора генератора в движение. Перед соединением убедитесь в надежной установке генератора.
Затяните винты дисков при помощи необходимого устройства и проверьте наличие бокового зазора в коленчатом валу.

3.1.2.2 - Двухподшипниковый генератор

- Полуэластичное соединение

Необходимо аккуратно совместить генератор и тепловой двигатель, проверив, что эксцентриситет и параллелизм обоих полуцилиндров не превышает 0,1 мм.

ВНИМАНИЕ

Данный генератор был настроен со шпонкой.

3.1.3 - Расположение

Температура в помещении, где устанавливается генератор, не должна превышать 40°C для генераторов обычных мощностей (для температур >40° применяется соответствующий коэффициент. Через решетки, расположенные на стороне, противоположной соединению, должен поступать сухой чистый воздух.

3.2 - Контроль перед первым включением

3.2.1 - Проверка электросоответствия

Строго запрещено включать новый либо уже используемый генератор, если изоляционный уровень ниже 1 МОм для статора и 100 000 Ом для других катушек.
Для определения минимальных значений можно использовать различные методы.
а) Поместите устройство на сутки в сухую среду при температуре в районе 110°C (без регулятора).
б) Подайте горячий воздух в воздухозаборное отверстие, обеспечив вращение вала при отключенном индукторе,
в) Работайте в коротком замыкании (отключите регулятор).
- Замкните три выходных контакта (мощность) при помощи соединений, которые выдерживают номинальное напряжение (по возможности не превышайте уровень 6 А/мм^2).
- Установите амперметр для контроля тока, проходящего через короткозамкнутые соединения.
- Подключите к клеммам индукторов возбудителя, соблюдая полярность, батарею 48 В, а затем, параллельно, реостат емкостью 10 Ом (50 Вт).
- Максимально откройте все отверстия генератора переменного тока;
- Приведите генератор во вращение до достижения номинальной скорости и отрегулируйте его уровень возбуждения при помощи реостата для получения номинальной силы тока в замкнутых соединениях.
Примечание: Во избежание проблем после длительной остановки необходимо использовать нагревательные элементы, а также периодически проворачивать вал. Использование нагревательных элементов оказывается эффективным только в том случае, если они постоянно работают в течение всего периода простаивания машины.

ВНИМАНИЕ

Убедиться, что генератор оснащен уровнем защиты, соответствующим заданным эксплуатационным условиям.

LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

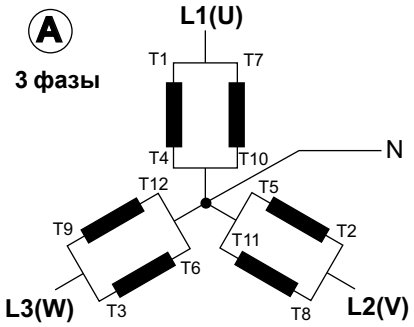
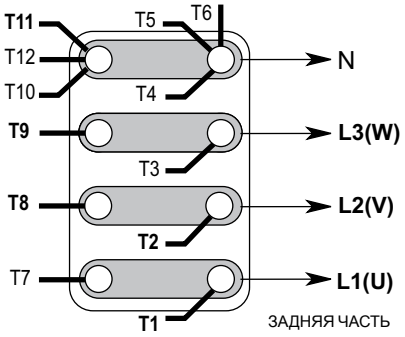
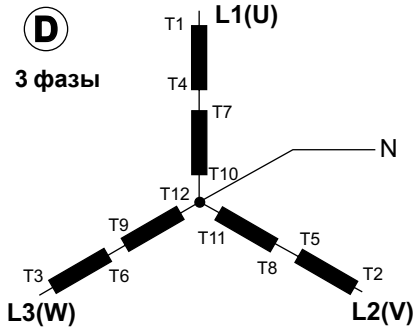
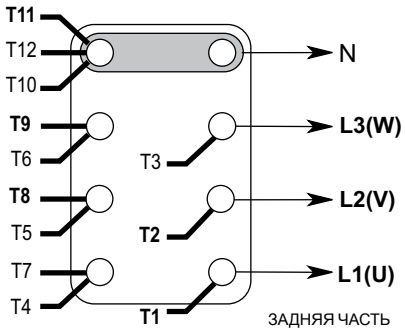
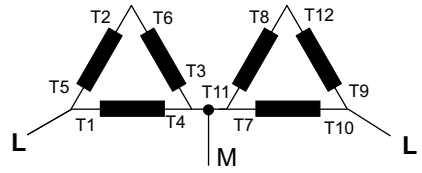
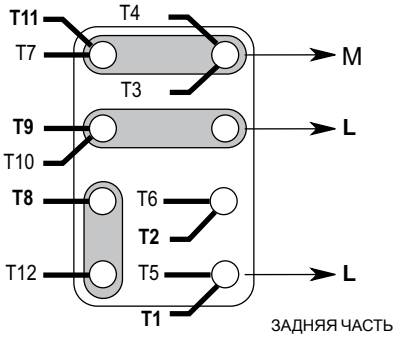
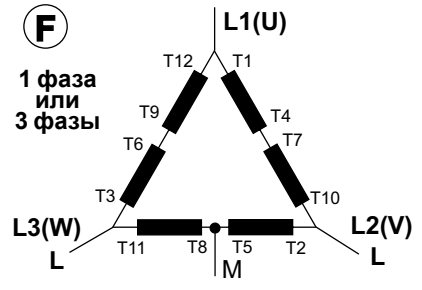
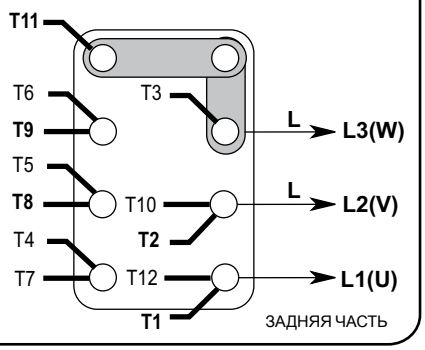
3.2.2 - Механические проверки

Перед первым запуском необходимо проверить, что:
- застопорены болты крепления держателя;
- происходит свободный забор воздуха для охлаждения;
- установлены решетки защитного картера;
- стандартным направлением вращения является вращение по часовой стрелке (глядя с конца вала) (вращение фаз 1 – 2 – 3). Для вращения против часовой стрелки поменяйте местами контакты 2 и 3.
- схема соединения соответствует напряжению на месте установке (см. § 3.3).

3.3 - Схема подключения контактов

Для изменения соединений необходимо поменять расположение кабелей на клеммах. Код катушки указывается на сигнальной табличке.

Toutes les Все изменения подключения контактов генератора, а также проверки производятся в выключенном состоянии.

Кодовое обозначение соединений	Напряжение L.L		Заводское соединение
A 3 фазы 	**Катушка**	50 Гц	60 Гц	
	6	190 - 208	190 - 240	
	7	220 - 230	-	
	8	-	190 - 208	
	Определение напряжения R250: 0 => (T8) / 110 V => (T11) Определение напряжения R438: 0 => (T3) / 220 V => (T2)		
D 3 фазы 	**Катушка**	50 Гц	60 Гц	
	6	380 - 415	380 - 480	
	7	440 - 460	-	
	8	-	380 - 416	
	Определение напряжения R250: 0 => (T8) / 110 V => (T11) Определение напряжения R438: 0 => (T3) / 380 V => (T2)		
FF 1 фаза  Напряжение LM = 1/2 напряжения LL Вольтаж LM = 1/2 вольтажа LL	**Катушка**	50 Гц	60 Гц	
	6	220 - 240	220 - 240	
	7	250 - 260	-	
	8	200	220 - 240	
	Определение напряжения R250: 0 => (T1) / 110 V => (T4) Определение напряжения R438: 0 => (T10) / 220 V => (T1)		
F 1 фаза или 3 фазы  Напряжение LM = 1/2 напряжения LL Вольтаж LM = 1/2 вольтажа LL	**Катушка**	50 Гц	60 Гц	
	6	220 - 240	220 - 240	
	7	250 - 260	-	
	8	200	220 - 240	
	Определение напряжения R250: 0 => (T8) / 110 V => (T11) Определение напряжения R438: 0 => (T3) / 220 V => (T2)		

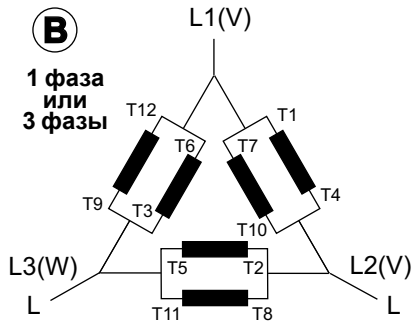
LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Кодовое обозначение соединений

B

1 фаза или 3 фазы

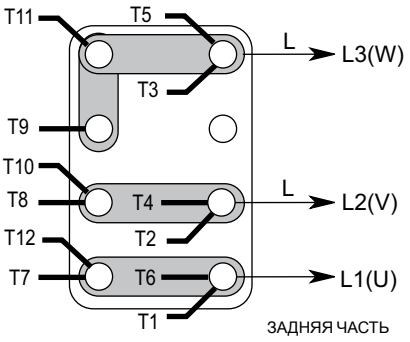


Напряжение L.L

Катушка	50 Гц	60 Гц
6	110 - 120	120
7	120 - 130	-
8	-	110 - 120

Определение напряжения R250:
0 => (T8) / 110 V => (T11)
Определение напряжения R438:
0 => (T3) / 110 V => (T2)

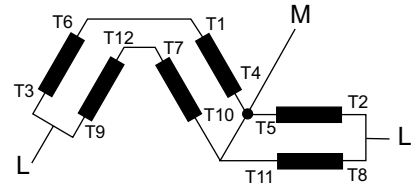
Заводское соединение



ATTENTION : LE COUPLAGE **B** N'EST PAS RÉALISABLE EN LSA 44.2

G Не рекомендуется

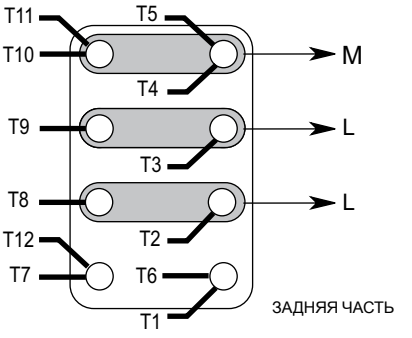
1 phase



Напряжение LM = 1/2 напряжения LL

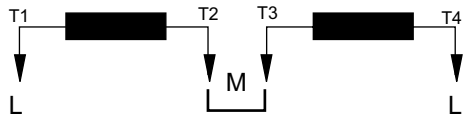
Bobinage	50 Гц	60 Гц
6	220 - 240	220 - 240
7	250 - 260	-
8	200	220 - 240

Определение напряжения R250:
0 => (T8) / 110 V => (T11)
Определение напряжения R438:
0 => (T3) / 220 V => (T2)



ОДНА ФАЗА, 4 ПРОВОДА, КАТУШКА типа M или M1

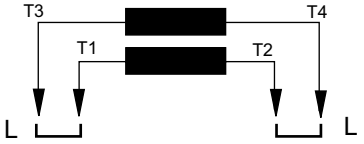
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Напряжение 50/60 Гц			Выход		
L - L	L - M	Подсоединить	L	L	M
220 230 240	110 115 120	T2 - T3	T1	T4	T2 - T3

R 251 определение напряжения: 0 => (T1) / 110 V => (T2)

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (Не реализуется в LSA 44.2)

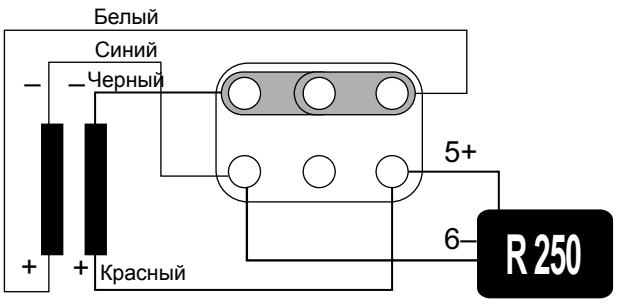


Напряжение 50/60 Гц			Выход		
L - L	L - M	Подсоединить	L	L	M
110 115 120	- - -	T1 - T3 T2 - T4	T1-T3	T2 - T4	-

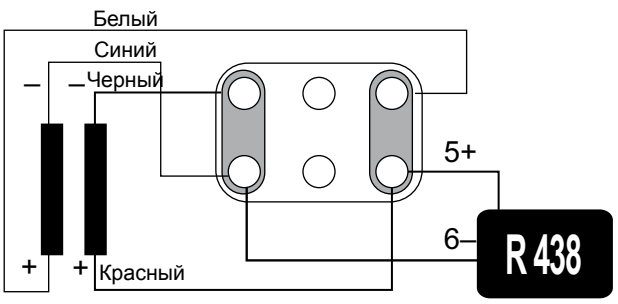
R 251 определение напряжения: 0 => (T1) / 110 V => (T2)

3.3.1 - Подключение возбудителя

Последовательное подключение (система возбуждения SHUNT)

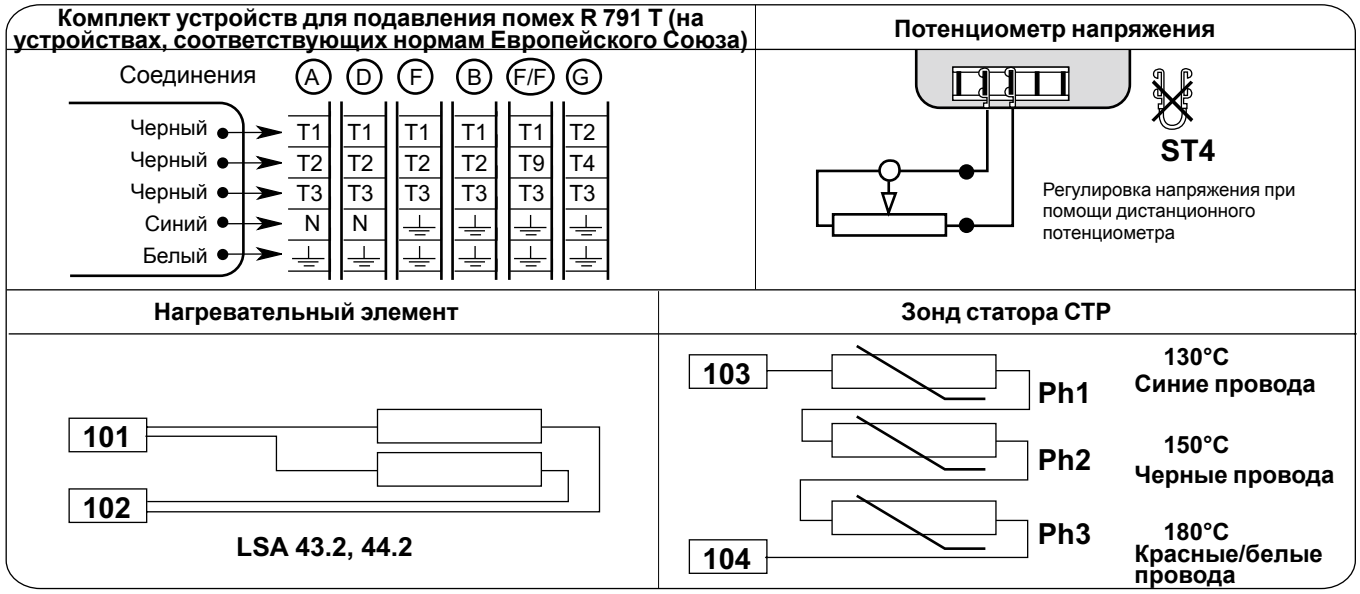


Параллельное подключение (система возбуждения AREP)



LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

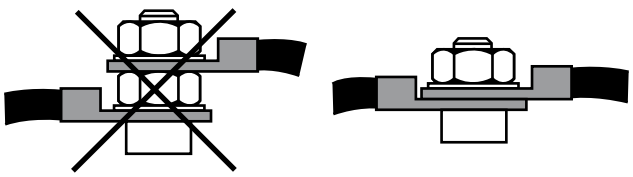
3.3.2 - Схема подключения дополнительных возможностей



3.3.3 - Проверка соединений

Электрическое оборудование должно быть установлено с соблюдением законодательства, действующего в стране установки.

Проверьте, что:
- устройство размыкания дифференциалов соответствующее законодательным актам, касающимся личной безопасности, действующим в стране установки, было правильно установлено на выходе мощности генератора, как можно ближе к нему (в этом случае, отсоедините синий кабель модуля противостояния помехам R 791, подключенный к нейтральному входу). ;
- устройства защиты включены;
- в случае использования внешнего регулятора соединения между генератором и шкафом проведены в соответствии со схемой соединения.
- нет короткого замыкания между фазой или нейтралью, между клеммами выхода генератора и шкафом управления генераторной группы (часть сети, которая не защищается выключателями или реле)
- подключение генератора произведено точно в соответствии со схемой подключения контактов.



- Эквипотенциальное заземление выполнено правильно (сечение и непрерывность жил).

3.4 - Включение

Включение и эксплуатация генератора разрешаются только при соответствии правилам и нормам, указанным в настоящем руководстве.
Испытание и настройка генератора производятся на заводе. При первом использовании вхолостую необходимо удостовериться в том, что переносная скорость является стабильной и правильно отрегулирована (см. сигнальную табличку). При использовании нагрузки генератор должен достичь номинальной скорости и напряжения; тем не менее, если есть неполадки в работе, можно произвести дополнительную регулировку генератора (в соответствии с процедурой настройки: см. §3.5). В случае если устранения неполадок не произошло, необходимо определить их причину (см. § 4.4).

3.5 - Настройки

Во время испытаний квалифицированный персонал производит настройку. Для настройки необходимо использовать специальную отвертку, предназначенную для работы с электрооборудованием. При выполнении процедуры настройки необходимо в обязательном порядке соблюдать переносную скорость, указанную на сигнальной табличке. Все настройки генератора выполняются исключительно с помощью регулятора. Доступ к настройке регулятора производится с защитной панели, предназначенной для этой цели.
После настройки защитные панели или кожухи устанавливаются на место.

4 - ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 - Меры безопасности



Во избежание несчастных случаев и в целях поддержания генератора в рабочем состоянии необходимо производить его обслуживание, оперативно устраняя неисправности.



Все операции с генератором проводятся специально обученными специалистами; при обслуживании и поддержании работоспособности электрических и механических элементов необходимо использовать средства индивидуальной защиты от механического воздействия и поражения электрическим током,

Перед любыми работами с генератором необходимо тщательно изучить принцип функционирования системы и обеспечить невозможность включения генератора вручную либо автоматически, выполнив отключение шкафов и электрощита.

4.2 - Текущая поддержка

4.2.1 - Контроль после запуска

Приблизительно после 20 часов работы необходимо проверить уровень затяжки всех винтов, фиксирующих генератор, общее состояние машины и различных электрических соединений.

4.2.2 - Вентиляционная система

Также необходимо удостовериться, что циркуляции воздуха не препятствует закрытие решеток забора и выхода воздуха контакта с грязью, жиром и т.д., а также проверить уровень коррозии решеток выхода воздуха.

4.2.3 - Подшипники

Подшипники смазываются на заводе: продолжительность использование данной смазки = 20 000 часов или 3 года.

Кроме того, для LSA44.2 подшипники могут быть обслуживаемого типа. Рекомендуется производить смазку генератора при запуске. Количество и периодичность смазки приведены в таблице.

Подшипник AV / AR	6315 C3	6309 C3
Количество смазки	30 г	15 г
Периодичность смазки	6000 часов	10 000 часов

Периодичность смазки приведена для смазки:
LITHIUM - standard - NLGI 3.

Заводская смазка производится:
ESSO UNIREX N3.

Перед использованием смазки другого типа убедиться в ее совместимости с исходной. Необходимо следить за повышение температуры подшипников, которая не должна быть выше температуры окружающей среды более чем на 50 °C. В случае если температура превышает этот порог, необходимо остановить генератор и выяснить причину.

4.2.4 - Электрическое обслуживание

Очистка катушек

ВНИМАНИЕ

Не используйте: трихлорэтилен, перхлорэтилен, трихлорэтан и остальные щелочные продукты.

Можно использовать такие обезжиривающие летучие продукты, как:
- туристское масло (без добавок); горючее
- толуол (низкотоксичный); горючий
- бензол (либо токсичный бензин); горючий
- циклогексан (нетоксичный); горючий

Изоляторы и система насыщения не должны быть повреждены растворителями (см. выше список разрешенных веществ)

Не допускайте попадания чистящего вещества в желоба. Наносите средство кисточкой и постоянно протирайте губкой, чтобы не допустить его скопления на корпусе. Просушите катушку при помощи сухого куска материи. Перед закрытием генератора дайте испариться остаткам средства.

Данные действия должны проводиться на очистительной станции, снабженной системой вытяжки, обработки и уничтожения остатков чистящих средств.

4.2.5 - Механическое обслуживание

ВНИМАНИЕ

Запрещается чистить устройство при помощи струи воды или другого чистящего средства, подаваемого под высоким давлением.

В случае неисправности, произошедшей в результате использования таких средств очистки, действие гарантии приостанавливается.

Для удаления масла с машины используйте кисточку с моющим средством. Проверьте его совместимость с краской на устройстве.

Пыль удаляется при помощи сжатого воздуха.

В случае если после изготовления машины без установки термической защиты были установлены фильтры, обслуживающий персонал должен периодически и систематически проводить очистку воздушных фильтров по мере необходимости (в случае высокого уровня запыленности данные действия производятся ежедневно).

Очистка может производиться при помощи воды (в случае удаления сухой пыли), или при помощи мыльного раствора или моющего средства (для удаления жирной пыли). Можно пользоваться бензином или хлоротеном.

После очистки генератора необходимо проверить изоляцию катушек (ср. § 3.2.) § 4.8.).

4.3 - Определение неисправности

Если после ввода генератора в эксплуатацию обнаруживаются какие-либо неисправности, необходимо определить их происхождение.

Для этого проверьте:

- включение средств защиты;
- соответствие соединенийсхемам, приложенным к устройству;
- правильную работу генераторной группы (см. § 1.3.).

Произведите все операции, описанные в главе 3.

LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.4 - Механические неисправности

Неисправность		Действие
Подшипники	Чрезмерное нагревание подшипников (температура>80°C на кожухе подшипника саномальным шумом)	- Если подшипник приобрел неестественный цвет или масло обуглилось, необходимо произвести замену подшипника. Плохая блокировка подшипника - Недостаточное выравнивание подшипников (несоответствие фланцев)
Неестественная температура	Чрезмерное нагревание корпуса генератора (свыше 40°C над уровнем окружающей среды).	- Частично закрыты отверстия входа-выхода воздуха или отверстия переработки горячего воздуха генератора или термодвигателя. - Генератор работает на слишком высоком напряжении (>до 105 % мощности при нагрузке) - Перегрузка генератора
Вибрации	Чрезмерные вибрации	- Недостаточное выравнивание (соединение) - Дефект амортизации или зазор в соединении - Недостаточная калибровка ротора
	Чрезмерные вибрации и шум из устройства	- Работа генератора в монофазе (монофазовая нагрузка, неисправность замыкателя или неправильная установка) - Короткое замыкание статора
Неестественные шумы	Сильный удар, за которым следуют шум и вибрации.	- Короткое замыкание при установке - Неправильное соединение (параллельное соединение, вместо фазового) Возможные последствия - Разрыв или повреждение соединения - Разрыв или искривления на конце вала - Смещение и короткое замыкание катушки на индукторе. - Поломка или разблокировка вентилятор - Разрушение вращающихся диодов, регулятора

4.5 - Электрические неисправности

Неисправность	Действие	Меры	Контроль/Происхождение
Отсутствие напряжения в холостом ходе на старте	Подключите к контактам E– и E+ новый элемент питания от 4 до 12 В, соблюдая полярность в течение 2 - 3 секунд.	Генератор включается, а напряжение остается на нужном уровне после извлечения батарейки.	- Отсутствие остаточного тока
		Генератор включается, но напряжение не поднимается до номинального уровня после извлечения батарейки.	- Проверьте подключение регулятора - Неисправность диодов - Короткое замыкание индуктора
		Генератор включается, но напряжение пропадает после удаления батарейки.	- Неисправность регулятора - Выключаются индукторы - Выключен равнополюсный индуктор. Проверьте сопротивление.
Слишком низкое напряжение	Проверьте переносную скорость	Нормальная скорость.	Проверьте подключение регулятора (возможно, он поврежден) - Короткое замыкание индукторов - Поломка вращающихся диодов - Короткое замыкание явнополюсного индуктора – проверьте его сопротивление
		Слишком низкая скорость	Увеличьте переносную скорость (не производите действий с выходов (P2) регулятора до достижения нужной скорости)
Слишком высокое напряжение	Настройка потенциометра регулятора	Настройки не работают	Неисправность регулятора
Колебания напряжения	Настройка стабилизационного потенциометра регулятора	В случае если нужный эффект не достигнут: Проверьте сверхбыстрый режим (ST2)	- Проверьте скорость: Возможны циклические неисправности - Плохая блокировка контактов - Неисправность регулятора - Слишком низкая скорость (либо LAM регулятора отрегулирован на слишком высоком уровне)
Нормальное напряжение на холостом ходу и слишком низкое при нагрузке (*)	Запустите в холостом ходе и проверьте напряжение между контактами E+ и E- регулятора.	Напряжение между E+ и E- SHUNT < 20 В - AREP / PMG < 10 В	- Проверьте скорость (либо LAM на слишком высоком уровне)
		Напряжение между E+ и E- SHUNT > 30 В - AREP / PMG > 15 В	- Неисправность вращающихся диодов - Короткое замыкание явнополюсного индуктора. Проверьте сопротивление - поломка якоря возбуждающего устройства
(*) Внимание: При использовании одной фазы проверьте подключение детекционных проводов регулятора к клеммам использования			
Исчезновение напряжения при работе (**)	Проверьте регулятор, варистор, вращающиеся диоды и проведите замену неисправных деталей.	Напряжение не достигает номинального уровня.	- Поломка индуктора возбуждающего устройства - Поломка якоря возбуждающего устройства - Сбой регулятора - Поломка или короткое замыкание явнополюсного индуктора
(**) Внимание: Возможные действия для внутренней защиты (перегрузка, разрыв, короткое замыкание)			

LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.5.1 - Проверка катушки

Для проверки изоляции можно провести испытание ее электрической прочности. В этом случае надо обязательно отключить все устройства от регулятора.

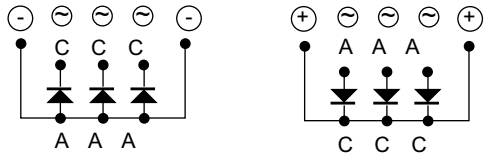
ВНИМАНИЕ

В случае если регулятор будет поврежден, действие гарантии приостанавливается.

4.5.2 - Проверка диодного моста



Диодный мост LSA 43.2 / 44.2



Диод на ходу должен пропускать ток исключительно в направлении от анода к катоду.

4.5.3 - Проверка катушек и вращающихся диодов при помощи независимого возбуждения

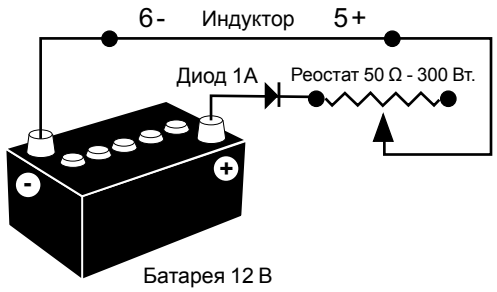
Во время этих действий необходимо убедиться в том, что генератор отключен от всех внешних нагрузок и проверить клеммную колодку с целью проверки надежности крепления соединений.

1) Остановите генераторную группу, отключите и изолируйте провода регулятора.
2) Чтобы провести независимое возбуждение возможны два вида монтажа

Монтаж А Параллельно подключите батарейку 12 В с реостатом 50 Ом – 300 Вт и диод к двум проводам индуктора (5+) и (6-).

Монтаж В Подключите элемент питания переменного тока «Variac » и диодный мост к двум проводам индуктора (5+) и (6-).

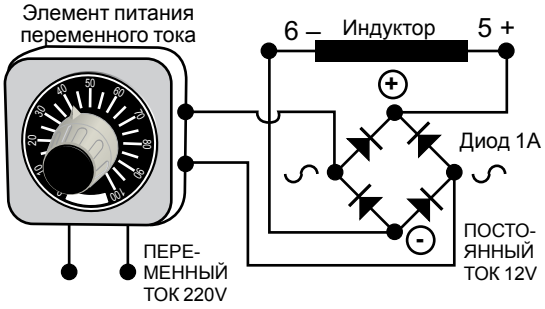
МОНТАЖ А



Две данные системы должны быть совместимы с мощностью возбуждения устройства (см. сигнальную таблицу).

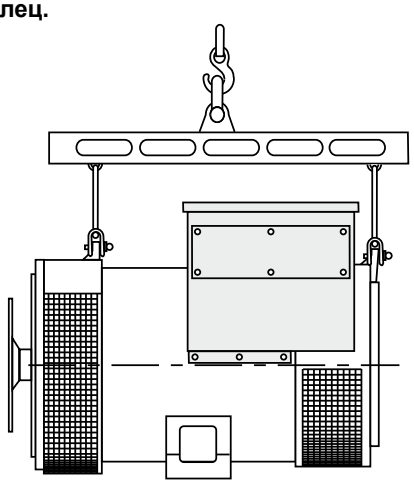
3) Запустите генераторную группу на номинальной скорости.
4) Постепенно повышайте ток питания индуктора воздействием на реостат или при помощи автотрансформатора, измеряя выходное напряжение на L1 - L2 - L3, контролируя напряжение и силу тока возбуждения в холостом ходе и с нагрузкой (см. сигнальную табличку на машине либо отчет по проведению заводских испытаний).
В случае если выходное напряжение находится на номинальном уровне и настроено на<1 % для данного значения возбуждения, устройство находится в рабочем состоянии, а неисправность касается регуляторов (регулятор - кабели - определение - дополнительная катушка).

Montage B



4.6 - Демонтаж, повторный монтаж (ср. § 5.5.1/5.5.2.)

Данные действия проводятся в течение гарантийного периода только в специально отведенной мастерской, сертифицированной компанией ЛЕРУА-СОМЕР, или на нашем заводе. В противном случае гарантия аннулируется.
Во время выполнения действий генератор обязательно должен находиться в горизонтальном положении (ротор не должен быть заблокирован). Для выбора средств подъема необходимо определить массу генератора (см. § 4.9).
Выбор крюков либо скоб для подъема определяется формой колец.



LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.6.1 - Необходимое оборудование

Для полного демонтажа устройства желательно иметь следующий инструмент:
- один гаечный ключ с трещоткой + насадка
- один динамометрический ключ
- один плоский ключ на 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм.
- один ключ на 8 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм, 18 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм.
- 1 наконечник с 6 гранями из 5 (например, Facom: ET5)
- 1 наконечник с 6 гранями из 6 (например, Facom: ET6)
- 1 наконечник с 6 гранями из 10 (например, Facom: ET10)
- 1 наконечник с 6 гранями из 14 (например, Facom: ET14)
- 1 наконечник TORX T20 и T30
- 1 экстрактор (например, Facom: U35)
- 1 экстрактор (например, Facom: U32/350).

4.6.2 - Устройство для затягивания винтовых соединений

ИДЕНТИФИКАЦИЯ.	винтов	Устройство завинчивания
Винты на клеммной колодке индуктора	M4	4 N.m
Винт-индуктор	M6	10 N.m
Диодный мост / RP	M6	5 N.m
Диодная гайка	M5	4 N.m
Монтажный вал 43.2	M12	57 N.m
Монтажный вал 44.2	M14	90 N.m
Винт массы	M8	26 N.m
Винты диска/вала 43.2	M12	110 N.m
Винты диска/вала 44.2	M16	250 N.m
Винты турбины 44.2	M6	5 N.m
Винты решеток	M6	5 N.m
Винт капота	M6	5 N.m
Гайка панели	M10	20 N.m

4.6.3 - Доступ к соединениям и системе регулировки

Доступ к контактам можно получить, сняв верхнюю часть капота [48].
Для доступа к потенциометрам настройки регулятора необходимо снять боковую панель [367].

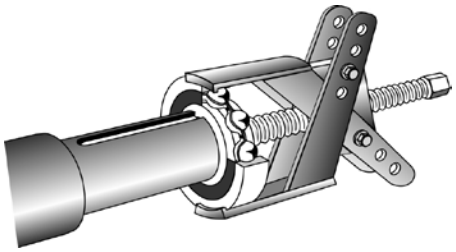
4.6.4 - Доступ, проверка и замена диодов

4.6.4.1 - Демонтаж
- Снимите решетку подачи воздуха [51]
- Отключите варистор [347].
- Проверьте 6 диодов при помощи омметра и лампы (§ 4.5.2.)

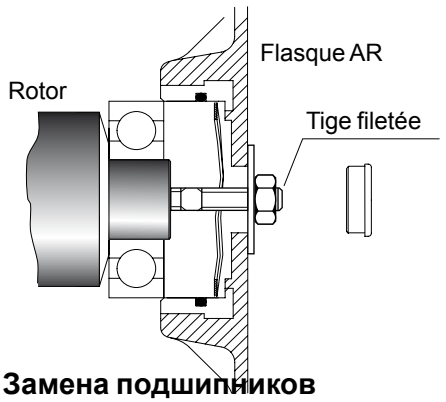
4.6.4.2 - Повторная установка
- Заново установите мосты, соблюдая полярность (см. § 4.5.1.).
- Установите варистор [347].
- Установите решетку подачи воздуха [51]
- Установите верхнюю крышку капота [48]

4.6.5 - Замена заднего подшипника на одноподшипниковой машине

4.6.5.1 - Демонтаж
- Снять верхнюю крышку капота [48]
- Снимите решетку подачи воздуха [51]
- Отвинтите крепежные элементы кабелей выхода мощности, отсоедините контакты E+, E- от возбудителя и модуля R 791.
- Снимите 4 гайки монтажного вала.
- Снимите задний фланец [36] при помощи экстрактора: Пример: U.32 - 350 (FACOM).
- Снимите подшипник [70] при помощи экстрактора с винтом.



4.6.5.2 - Повторная установка
- Установите новый подшипник, предварительно нагрев его внутреннее кольцо при помощи индукции, либо в сушильном шкафу до 80°C (не используйте масляную баню).
- Установите шайбу предварительной нагрузки [79] во фланец и установите новое кольцевое соединение [349]. Установите задний фланец, проведите связку кабелей через верхнюю перемычку фланца.
- Установите скобы, фиксирующие кабели и модуль R 791, подключите возбуждающее устройство.
- Установите решетку подачи воздуха [51]
- Установите верхнюю крышку капота [48]



4.6.6 - Замена подшипников на двухподшипниковой машине

4.6.6.1 - Демонтаж
- Отключите генератор переменного тока от приводного двигателя.
- Отвинтите 8 крепежных винтов.
- Снимите передний фланец [30].
- Снимите задний фланец (§ 4.6.5.1.)
- Снимите оба подшипника [60] и [70] при помощи экстрактора центрального винта.

4.6.6.2 - Повторная установка
- Установите новые подшипники, предварительно нагрев их при помощи индукции или в сушильном шкафу до 80°C (не используйте масляную баню).
- Проверьте наличие шайбы предварительной нагрузки [79] и нового соединительного кольца [349] в заднем фланце [36].
Установите задний фланец, проведите связку кабелей через верхнюю перемычку фланца.
- Установите передний фланец [30], заблокируйте 4 крепежных винта.
- Проверьте правильность монтажа всего механизма, а также плотность винтовых соединений.

LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.6.7 - Доступ к явнополюсному индуктору и статору

4.6.7.1 - Демонтаж

Произведите процедуру демонтажа подшипников (см. § 4.6.5.1 и § 4.6.6.1.)

- Снимите соединительный диск (одноподшипниковый генератор) или передний подшипник (двухподшипниковый генератор), вставьте трубку соответствующего диаметра на конец вала, либо в основание, изготовленное в соответствии со следующим чертежом.
- Установите ротор с опорой на один из полюсов, затем извлеките его. Для того чтобы облегчить процедуру демонтажа, пользуйтесь трубкой как рычагом.
- После извлечения ротора постарайтесь не повредить турбину. В случае ее демонтажа немедленно произведите замену для 43.2.

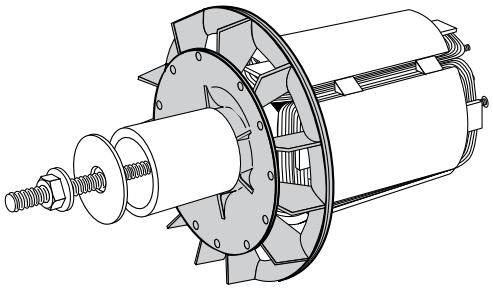
Примечание: При работе с явнополюсным индуктором (перемотка катушки, замена элементов), необходимо провести балансировку модуля ротора.

4.6.7.2 - Повторный монтаж явнополюсного индуктора

- Процедура, обратная процедуре демонтажа.

Постарайтесь не ударять катушки во время повторной установки ротора в статор.

- При замене турбины в 43.2 производите установку в соответствии со следующим чертежом. Необходима трубка и вал с резьбой. В случае 44.2 турбина не закреплена на муфте при помощи винтов.



Произведите процедуру повторной сборки подшипников (см. § 4.6.5.2 и § 4.6.6.2.)

После настройки заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа.

4.7 - Установка и обслуживание генератора PMG

Для LSA 43.2 и LSA 44.2 соответствующим артикулом PMG является PMG 1.

См. руководство по техническому обслуживанию PMG арт.: 4211.

ВНИМАНИЕ

Монтаж с опцией «обслуживаемые подшипники» для LSA 44.2 невозможен.

4.8 - Электрические характеристики

Таблица средних значений:
Генератор переменного тока - 2 и 4 полюса - 50 Гц/60 Гц-
Катушка n° 6 и M либо M1 в одной фазе. (400 В для возбуждения).
Значения напряжения и тока приводятся для работы на холостом ходе с номинальной нагрузкой и независимым возбуждением. Все значения приведены с точностью ± 10 % и могут быть изменены без предварительного уведомления (для получения точных данных см. доклад о проведенных испытаниях). На 60 Гц значения сопротивлений остаются такими же, а ток возбуждения «i exc» снижается на 5 – 10%.

4.8.1 - LSA 43.2 три фазы: 4 P - SHUNT

Сопротивление при 20 °C (Ω)

LSA 43.2	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Якорь
S1	0,155	1,35	18,4	0,23
S15	0,155	1,35	18,4	0,23
S25	0,155	1,35	18,4	0,23
S35	0,128	1,41	18,4	0,23
M45	0,105	1,57	18,4	0,23
L65	0,083	1,76	18,4	0,23
L8	0,063	1,96	18,4	0,23

Ток возбуждения i exc (A) – 400 В – 50 Гц

«i exc»: ток возбуждения индуктора возбуждающего устройства

LSA 43.2	на холостом ходу	при нагрузке
S1	0,5	1,3
S15	0,5	1,5
S25	0,5	1,6
S35	0,5	1,8
M45	0,4	1,6
L65	0,4	1,6
L8	0,4	1,6

4.8.2 - LSA 43.2 три фазы: 4 P - AREP

Сопротивление при 20 °C (Ω)

LSA 43.2	Статор L/N	Ротор	Катушка X1,X2	Катушка Z1,Z2	Индуктор	Якорь
S1	0,155	1,35	0,32	0,52	4,6	0,23
S15	0,155	1,35	0,32	0,52	4,6	0,23
S25	0,155	1,35	0,32	0,52	4,6	0,23
S35	0,128	1,41	0,29	0,5	4,6	0,23
M45	0,105	1,57	0,26	0,51	4,6	0,23
L65	0,083	1,76	0,26	0,44	4,6	0,23
L8	0,063	1,96	0,21	0,4	4,6	0,23

Ток возбуждения i exc (A) – 400 В – 50 Гц

«i exc»: ток возбуждения индуктора возбуждающего устройства.

LSA 43.2	на холостом ходу	при нагрузке
S1	1	2,6
S15	1	3
S25	1	3,2
S35	1	3,6
M45	0,8	3,2
L65	0,8	3,2
L8	0,8	3,2

LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4.8.3 - LSA 43.2 с одной фазой: 4 полюса возбуждения SHUNT (только 60Hz).

Сопротивление при 20 °C (Ω)

LSA 43.2	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Якорь
S1	0,058	1,35	13,9	0,23
S25	0,058	1,35	13,9	0,23
S35	0,046	1,41	13,9	0,23
M45	0,037	1,57	13,9	0,23
L65	0,027	1,76	13,9	0,23
L8	0,019	1,96	13,9	0,23

Ток возбуждения i exc (A) – 240 В – 60 Гц
«i exc»: ток возбуждения индуктора возбуждающего устройства.

LSA 43.2	на холостом ходу	при нагрузке
S1	0,59	1,44
S25	0,59	1,68
S35	0,66	1,65
M45	0,61	1,48
L65	0,62	1,48
L8	0,74	1,46

4.8.4 - LSA 44.2 три фазы: 4 полюса возбуждения SHUNT

Сопротивление при 20 °C (Ω)

LSA 44.2	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Якорь
VS3	0,046	2,51	18,4	0,5
VS45	0,046	2,51	18,4	0,5
S7	0,036	2,91	18,4	0,5
S75	0,036	2,91	18,4	0,5
M95	0,024	3,32	18,4	0,5
L12	0,019	3,66	18,4	0,5

Ток возбуждения i exc (A) – 400 В – 50 Гц
«i exc»: ток возбуждения индуктора возбуждающего устройства

LSA 44.2	на холостом ходу	при нагрузке
VS3	0,5	1,8
VS45	0,5	2,1
S7	0,5	1,9
S75	0,5	2,1
M95	0,6	2
L12	0,5	1,9

4.8.5 - LSA 44.2 три фазы: 4 полюса возбуждения AREP

Сопротивление при 20 °C (Ω)

LSA 44.2	Статор L/N	Ротор	Катушка X1,X2	Катушка Z1,Z2	Индуктор	Якорь
VS3	0,046	2,51	0,3	0,5	4,6	0,5
VS45	0,046	2,51	0,3	0,5	4,6	0,5
S7	0,036	2,91	0,21	0,32	4,6	0,5
S75	0,033	2,91	0,21	0,32	4,6	0,5
M95	0,024	3,32	0,17	0,28	4,6	0,5
L12	0,019	3,66	0,16	0,21	4,6	0,5

Ток возбуждения i exc (A) – 400 В – 50 Гц
«i exc»: ток возбуждения индуктора возбуждающего устройства.

LSA 44.2	на холостом ходу	при нагрузке
VS3	1	3,6
VS45	1	4,2
S7	1	3,8
S75	1	4,2
M95	1,2	4
L12	1	3,8

4.8.6 - LSA 44.2 с одной фазой: 4 полюса возбуждения SHUNT (только 60Hz).

Сопротивление при 20 °C (Ω)

LSA 44.2	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Якорь
VS3	0,0194	2,51	18,4	0,5
VS45	0,0194	2,51	18,4	0,5
S7	0,0140	2,91	18,4	0,5
M95	0,0088	3,32	18,4	0,5

Ток возбуждения i exc (A) – 240 В – 60 Гц
«i exc»: ток возбуждения индуктора возбуждающего устройства.

LSA 44.2	на холостом ходу	при нагрузке
VS3	0,44	1,18
VS45	0,44	1,25
S7	0,43	1,2
M95	0,55	1,28

4.9 - Таблица масс

LSA 43.2	Общая масса (кг)	Ротор (кг)
S1	220	76
S15	220	76
S25	220	76
S35	240	80
M45	270	90
L65	290	102
L8	330	120

LSA 44.2	Общая масса (кг)	Ротор (кг)
VS3	405	140
VS45	405	140
S7	460	165
S75	460	165
M95	515	185
L12	570	210

LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

5.1 - Детали для первичного обслуживания

Могут быть поставлены наборы для оперативного вмешательства.
Они состоят из следующих элементов:

Обозначение	Наименование	Кол-во	LSA 43.2 / 44.2 - SHUNT	Кодовое обозначение:
198	Регулятор напряжения	1	R 250	AEM 110 RE 019
			R 251	AEM 110 RE 021
343	Блок диодного моста	1	LSA 432 9 100	ALT 432 KD 001
347	Варистор	1	LSA 432 1 13	CII 111 PM 002
	Предохранитель регулятора	1	250 В - 8 А / медленный	

Обозначение	Наименование	Кол-во	LSA 43.2 / 44.2 - AREP 4 P	Кодовое обозначение:
198	Регулятор напряжения	1	R 438	AEM 110 RE 017
343	Блок диодного моста	1	LSA 432 9 03/04	ESC 040 MD 003
347	Варистор	1	LSA 432 9 100	ALT 432 KD 001
	Предохранитель регулятора	2	250 В - 8 А / быстрый	

5.2 - Наименование подшипников

Обозначение	Наименование	Кол-во	LSA 43.2	Кодовое обозначение	LSA 44.2	Кодовое обозначение
60	Подшипник со стороны вала	1	6312 2RS/C3	RLT060ET007	6315 2RS/C3	RLT075ET004
70	Подшипник со стороны возбудителя	1	6307 2RS/C3	RLT035ET030	6309 2RS/C3	RLT045ET030

5.3 - Служба технической поддержки

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.
Для заказа запасных деталей необходимо указать полное название машины, ее номер и информацию, указанную на сигнальной табличке.

Обращайтесь к вашему поставщику.

ВНИМАНИЕ

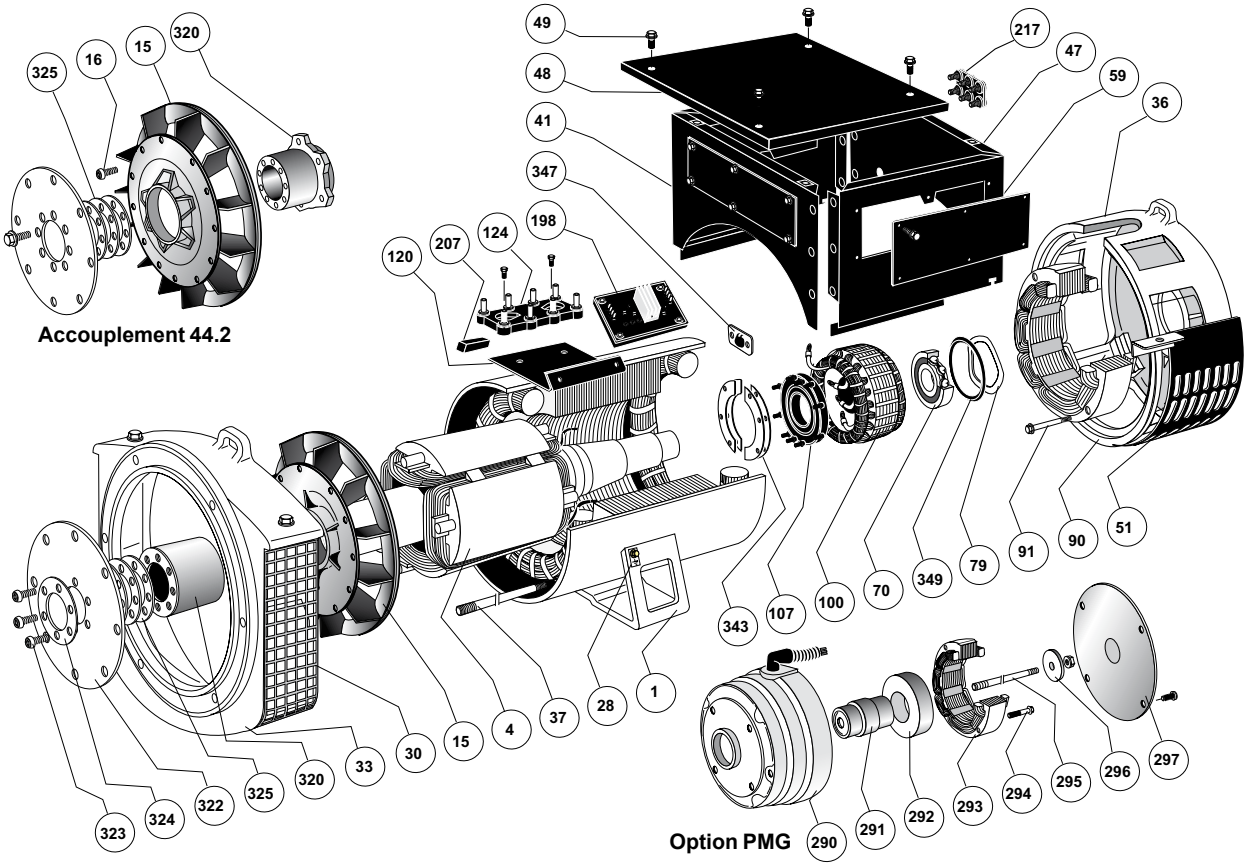
Детали показаны на разрезах, а их наименования есть в списках.
Благодаря развитой сети сервисных центров можно быстро найти необходимые детали.
Для достижения оптимальной производительности и высокого уровня безопасности наших машин настоятельно рекомендуем пользоваться оригинальными запасными частями.
В противном случае производитель не несет ответственности за причиненный ущерб.

LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

5.4 - Виды генератора в разрезе, список деталей

5.4.1 - LSA 43.2 / 44.2 одноподшипниковый механизм

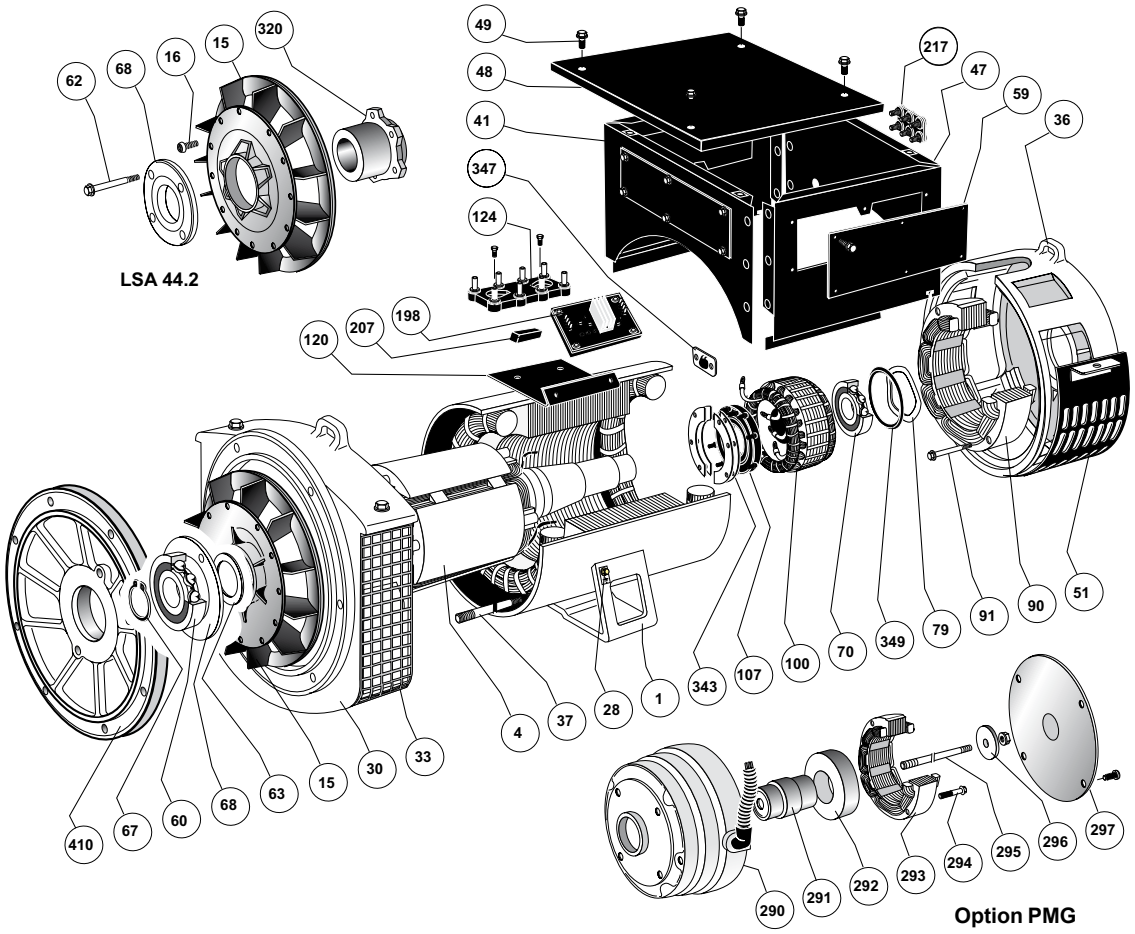


N°	Кол-во	Описание	N°	Кол-во	Описание
1	1	Блок статора	120	1	Основа панели с контактами (AREP)
4	1	Блок ротора	124	1	Панель с контактами
15	1	Турбина	198	1	Регулятор
16	6	Фиксирующий винт (44.2)	207	1	Амортизирующий соединительный элемент регулятора (шунт)
28	1	Контакт массы	217	1	Панель с контактами
30	1	Фланец со стороны соединения	290	1	Картер генератора PMG
33	1	Решетка выхода воздуха	291	1	Регуляторный вал
36	1	Фланец со стороны возбудителя	292	1	Магнитный ротор
37	4	Фиксирующий вал	293	1	Статор
41	1	Передняя часть капота	294	2	Фиксирующий винт
47	1	Задняя часть капота	295	1	Монтажный вал
48	1	Верхняя часть капота	296	1	Опорная шайба + гайка
49	34	Фиксирующий винт	297	1	Крышка закрытия
51	1	Решетка подачи воздуха	320	1	Муфта (только на 43.2 L7 & 44.2)
59	3	Дверца осмотра	322	1	Соединительный диск
70	1	Задний подшипник	323	-	Фиксирующий винт
79	1	Шайба предварительной нагрузки	324	1	Замковая шайба (43.2 S1 – L6)
90	1	Индуктор возбуждения	325	-	Заклинивающий диск (43.2 L7 & 44.2)
91	4	Винт, фиксирующий индуктор	343	1	Блок диодного моста
100	1	Якорь возбуждения	347	1	Варистор
107	1	Опора диодной арки	349	1	Соединительное кольцо

LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

5.4.2 - LSA 43.2 / 44.2 двухподшипниковый механизм



N°	Кол-во	Описание	N°	Кол-во	Описание
1	1	Блок статора	90	1	Индуктор возбуждения
4	1	Блок ротора	91	4	Винт, фиксирующий индуктор
15	1	Турбина	100	1	Якорь возбуждения
16	6	Фиксирующий винт (только на 44.2)	107	1	Опора диодной арки
28	1	Контакт массы	120	1	Основа панели с контактами (AREP)
30	1	Фланец со стороны соединения	124	1	Панель с контактами
33	1	Решетка выхода воздуха	198	1	Регулятор
36	1	Фланец со стороны возбудителя	207	1	Амортизирующий соединительный элемент регулятора
37	4	Фиксирующий вал	217	1	Панель с контактами
41	1	Передняя часть капота	290	1	Картер генератора PMG
47	1	Задняя часть капота	291	1	Регуляторный вал
48	1	Верхняя часть капота	292	1	Магнитный ротор
49	34	Фиксирующий винт	293	1	Статор
51	1	Решетка подачи воздуха	294	2	Фиксирующий винт
59	3	Дверца осмотра	295	1	Монтажный вал
60	1	Передний подшипник	296	1	Опорная шайба + гайка
62	2/4	Винт крепления крышки	297	1	Крышка закрытия
63	1	Опорная шайба (только 43.2)	320	1	Муфта (только на 44.2)
67	1	Стяжные кольца	343	1	Блок диодного моста
68	1	Нижняя крышка	347	1	Варистор
70	1	Задний подшипник	349	1	Соединительное кольцо
79	1	Шайба предварительной нагрузки	410	1	Фланец подшипника

LSA 43.2 – 44.2 - 4 ПОЛЮСА

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Отдел генераторов переменного тока

06 июня 2007 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС О ВКЛЮЧЕНИИ

Относительно электрических генераторов, созданных с целью включения в машины, предоставляемые согласно директиве № 98/37/CE.

Производитель: Moteurs LEROY-SOMER
Boulevard Marcellin Leroy
16015 ANGOULEME (Франция)

Настоящим заявляет, что электрические генераторы серии **PARTNER** (низкого давления), например **модификации серии,** отвечают требованиям следующих норм и директив:

- EN и CEI 60034 - 1 и 60034 – 5.

- ISO 8528 – 3 (Концепция генераторов переменного тока для применения группы электрогенерирующих устройств).

- Директива по низкому напряжению № 73/23/CE от 19 февраля 1973 г. с поправками директивы № 93/68/CE от 22 июля 1993 г.

Концепция подобных генераторов позволяет использовать их в полных группах генераторов электроэнергии, которые должны отвечать требованиям следующих норм и директив:

- Директива по машинному оборудованию № 98/37/CE.

- Директива CEM № 89/336/CE с поправками директив № 92/31 CE от 28 апреля 1992 г. и № 93/68/CE от 22 июля 1993 г. в том, что касается внутренних характеристик уровней излучения и устойчивости.

- Норма EN 60204-1 (Электрооборудование промышленных машин).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Вышеупомянутые генераторы могут вводиться в эксплуатацию только в том случае, если в отношении машин, в которые они должны быть включены, действует декларация о соответствии директивам № 98/37/CE и 89/336 CE и другим применимым директивам.

Код: 4152 fr – 06.2007/a

ОТДЕЛ ГЕНЕРАТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE

RCS ANGOULÊME N° B 671 820 223
S.A. au capital de 62 779 000 €

http://www.leroy-somer.com